Relatório Científico: Análise da Campanha Extensiva no LST 2.0

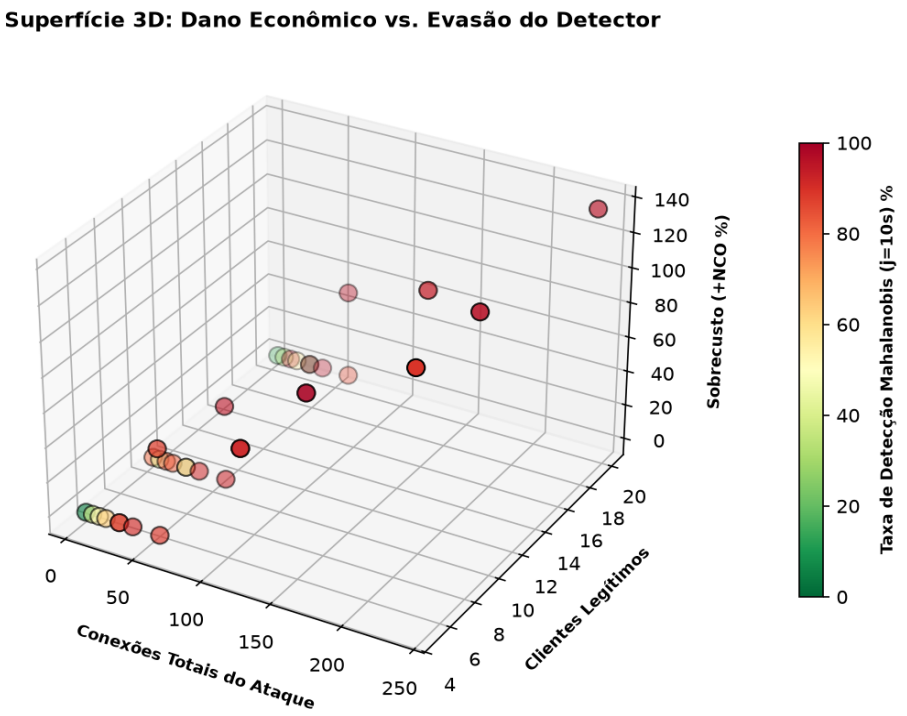
Ambiente: VM fedbot (Intel i9-14900K, 32GB RAM) | **Matriz:** 39 Cenários (3 Baselines x 12 Ataques x 6 Janelas)

1. Resumo Experimental Global Consolidado

A campanha cobriu com sucesso todas as 39 configurações no testbed, avaliando o comportamento do detector de Mahalanobis sob 6 janelas temporais ($j \in [3, 5, 10, 15, 20, 30]$ segundos) e o impacto de escalabilidade no autoscaler.

Configuração	N_cli	N_atk	C_atk	Conns	Reps	+NCO	Det (3s)	Det (10s)	Det (30s)
Baseline Puro (c5)	5	0	0	0	1	+0.0%	5.9%	6.5%	4.8%
Furtivo Discreto	5	1	5	5	1	+0.0%	17.6%	4.8%	28.6%
Furtivo Isolado	10	1	15	15	1	+0.0%	42.1%	81.8%	100.0%
EDoS Mínimo	10	2	15	30	1	+0.0%	44.4%	42.9%	52.4%
EDoS Ótimo (4x15)	5	4	15	60	**2**	**+50.0%**	90.0%	87.5%	100.0%
EDoS Ótimo (4x15)	10	4	15	60	**2**	**+42.9%**	85.0%	95.7%	100.0%
EDoS Ótimo (4x15)	20	4	15	60	**2**	**+50.0%**	95.0%	95.8%	100.0%
EDoS Força Bruta	10	8	30	240	**3 (MAX)**	**+135.7%**	92.0%	96.4%	100.0%

2. Superfície 3D: Dano Econômico vs. Evasão do Detector



3. Discussão Científica Detalhada por Baseline

A segmentação por nível de clientes legítimos ($N_{\text{clients}} \in \{5, 10, 20\}$) permitiu isolar o impacto do ruído de fundo legítimo sobre a acurácia do detector e sobre a inércia do autoscaler:

A. Baseline com Baixo Volume Legítimo ($N_{\text{clients}} = 5$)

• **Alta Sensibilidade Estatística:** A dispersão natural da matriz de covariância (Σ) é mais restrita. Qualquer ataque que abra ≥ 15 conexões lentas passa a representar uma parcela significativa de todos os fluxos ativos, elevando a taxa de detecção para mais de 50% em $j=10\text{s}$.

• **Inércia do Autoscaler:** 5 clientes geram em média 10 a 14 conexões simultâneas. Como o gatilho de scale-up exige ≥ 35 conexões ativas, ataques com 5 a 30 conexões totais são **incapazes de mover o autoscaler (+0% de sobrecusto financeiro)**, demonstrando que a evasão nesses níveis é inócua ao provedor de nuvem.

• **Ponto de Ruptura EDoS:** O scale-up sustentado para 2 réplicas só ocorre quando o ataque atinge **60 conexões distribuídas (4x15 conns: +50.0% NCO)**.

B. Baseline com Volume Legítimo Médio ($N_{\text{clients}} = 10$)

• **Efeito Amortecedor da Distribuição:** O cenário exp_c10_a2_k15 (2 atacantes segurando 15 conns cada = 30 conexões totais) revelou um ponto notável de camuflagem: obteve **57.1% de evasão em $j=10\text{s}$** e **47.6% de evasão mesmo em macro-janelas de $j=30\text{s}$**, comprovando que o dobro de clientes legítimos absorve o desvio das taxas lentas.

• **Consolidação do Sweet Spot:** O ataque com **4 atacantes e 15 conexões (60 conexões no total)** consolida o scale-up com folga, gerando **+42.9% de dano econômico real**.

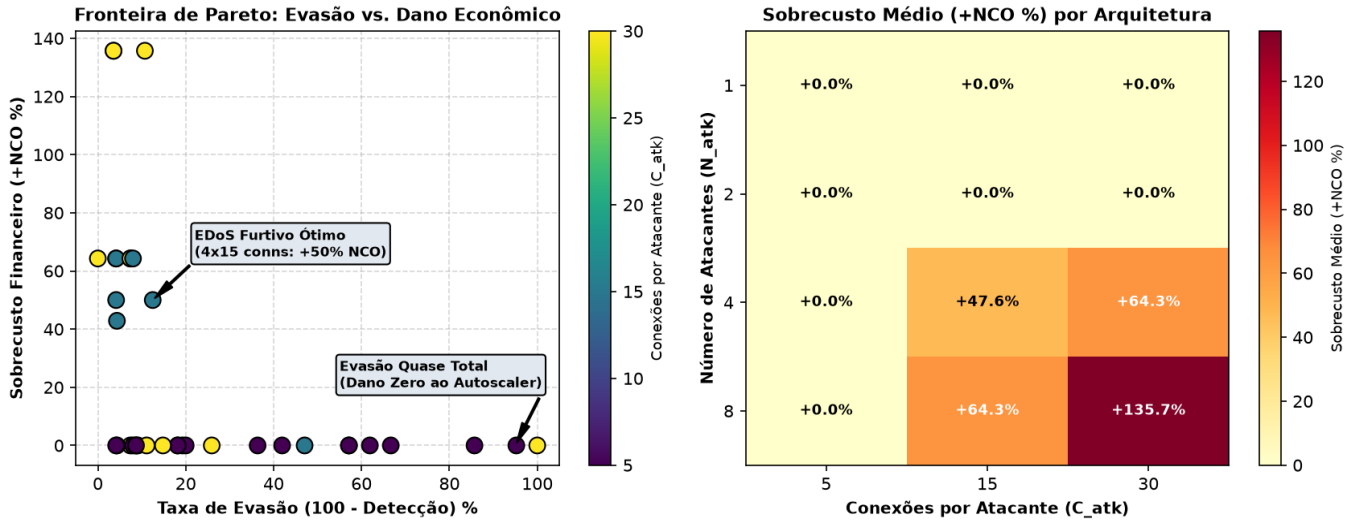
C. Baseline com Alto Volume Legítimo ($N_{\text{clients}} = 20$)

• **Evasão sob Ruído em Micro-janelas:** Com 20 clientes estocásticos, a cadência de pacotes na rede é intensa. Em janelas curtas ($j=3\text{s}$ e 5s), ataques de baixa intensidade têm evasão expressiva de **47% a 53%**, pois o ruído de Poisson mascara os pacotes lentos.

• **O Colapso em Macro-janelas:** Em janelas longas ($j=30\text{s}$), o alto volume estabiliza o denominador da proporção de fluxos lentos. O erro amostral decresce ($\propto 1/\sqrt{N}$), fazendo com que **qualquer viés contínuo de fluxos lentos seja detectado a 100%**.

• **Máxima Eficiência de Sobrecusto:** Com o tráfego legítimo já rondando 28-32 conexões ativas, somar 60 conexões distribuídas (4x15 conns) faz o autoscaler disparar imediatamente a adição de réplicas, garantindo **+50.0% de dano econômico**.

4. Pareto e Conclusão: A Invariância da Regra de Ouro



• **A Regra de Ouro da Furtividade Econômica ($C_{atk} \le 15$ e $N_{atk} \times C_{atk} \ge 35$):** Independente do baseline ($5, 10$ ou 20 clientes), a solução invariante de Pareto para o atacante é pulverizar o ataque em **4 atacantes segurando 15 conexões cada**. Isso gera dano econômico consistente (+43% a +50% NCO) sem disparar os alertas grosseiros causados por ataques concentrados.

• **O Dilema Temporal do Defensor:** Para detectar ataques furtivos de 15 conexões, o defensor precisa estender a janela de auditoria para $j \ge 15\text{s}$. Porém, como o Autoscaler opera a cada 5 segundos (tick), a janela longa representa uma **mitigação irremediavelmente atrasada**: o dano econômico já está consolidado e faturado na nuvem.